

Cours 2 : Atome et cortège électronique

Introduction

La matière qui nous entoure est constituée d'atomes, qui représentent les briques élémentaires de la matière.

L'idée que la matière est formée de particules invisibles, appelées *atomos*, remonte à environ 400 av. J.-C. Cette idée reste cependant théorique jusqu'au XIX^e siècle, période durant laquelle apparaissent les premières théories atomiques modernes.

Le but de ce cours est d'étudier la structure de l'atome, notamment son noyau et ses électrons, ainsi que certaines de ses propriétés chimiques.

1 Structure de l'atome

1.1 Entité chimique

La matière peut être constituée d'atomes, de molécules ou d'ions. On regroupe ces différentes particules sous le terme d'**entités chimiques**.

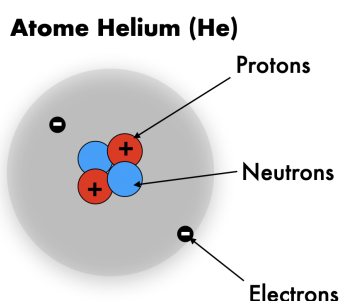
♥ Définition : Entité chimique

Une **entité chimique** est une particule microscopique constituant la matière. Il peut s'agir d'un atome, d'une molécule ou d'un ion.

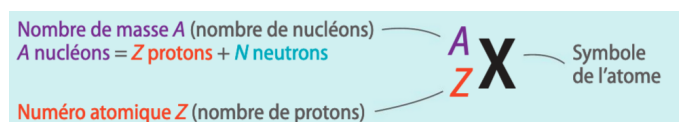
1.2 Le noyau atomique

Une entité chimique est composée d'un noyau. Le noyau est composé de particules appelées **nucléons** :

- les **protons**, chargés positivement ;
- les **neutrons**, électriquement neutres.



La composition du noyau est donnée par l'écriture conventionnelle suivante :



Le nombre de neutrons N se calcule à l'aide de la relation :

$$N = A - Z$$

A est le **nombre de masse** (somme des protons et neutrons) et Z est le **numéro atomique** (nombre de protons).

🔍 **Exemple 1.** On représente les atomes sous forme de cases. Ci-dessous, la case de l'hélium permet de déterminer le nombre de protons $Z = 2$ et le nombre de masse $A = 4$. On peut en déduire le nombre de neutrons :

$$N = A - Z = 4 - 2 = 2.$$



🎯 **Application 1.** Déterminer le nombre de neutrons N dans le noyau de l'oxygène. Le nombre de masse est A et le nombre de protons est Z .



🎯 **Application 2.** L'atome d'**azote** (N) possède 7 neutrons et 7 protons. Compléter l'écriture conventionnelle ci-dessous :



🎯 **Application 3.** L'atome d'**hydrogène** possède 0 neutron et 1 proton. Compléter l'écriture conventionnelle ci-dessous :



🎯 **Application 4.** L'élément **magnésium** (Mg) possède un nombre de masse $A = 24$ et contient 12 neutrons.

- En déduire son numéro atomique Z .
- Ecrire son écriture conventionnelle.

 **Application 5.** L'élément **phosphore** (P) possède un nombre de masse $A = 31$ et contient 16 neutrons.

- Déterminer le nombre de protons Z de l'atome de phosphore.
- Écrire son écriture conventionnelle.

 **Application 7.** On considère une particule contenant : 11 protons, 12 neutrons, 10 électrons.

1. Calculer la charge totale de cette particule.
2. Est-elle électriquement neutre ? Justifier.
3. Comment appelle-t-on une particule chargée ?

1.3 Charge élémentaire

Les électrons et les protons qui constituent les atomes sont chargés électriquement. Ces charges s'expriment en **Coulombs** (symbole : C).

- L'**électron** est chargé **négativement**. Sa charge est notée q_e
- Le **proton** est chargé **positivement**. Sa charge est notée q_p

Le proton et l'électron ont des charges de **même valeur** mais de **signes opposés**. Cette valeur commune est appelée la **charge élémentaire**, notée e :

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Le **neutron**, lui, ne porte **aucune charge**, on note sa charge $q_n = 0$.

Définition : Charge électrique

Particule	Charge électrique
Proton	$q_p = +e$
Neutron	$q_n = 0$
Électron	$q_e = -e$

 **Remarque.** Un atome possède le même nombre de protons que d'électrons : leurs charges s'annulent. **L'atome est donc électriquement neutre.**

 **Application 6.** Un atome de carbone possède 6 protons et 6 électrons.

1. Calculer la charge totale portée par les protons.
2. Calculer la charge totale portée par les électrons.
3. En déduire la charge totale de l'atome de carbone. L'atome est-il électriquement neutre ?

1.4 Masse d'un atome

La masse d'un atome est la somme des masses de son noyau et de son cortège électronique :

$$m_{\text{atome}} = A \times m_n + m_{\text{électrons}}$$

où A est le nombre de nucléons, m_n est la masse d'un nucléon, $m_{\text{électrons}}$ est la masse des électrons.

 **Application 8.** Comparer la masse d'un nucléon ($m_n = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$) et la masse d'un électron ($m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

La masse d'un électron est environ fois plus faible que celle d'un nucléon. Ainsi, la masse des électrons peut être devant celle du noyau.

Définition : Masse d'un atome

La masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau. Elle peut être calculée à partir du nombre de masse A :

$$m_{\text{atome}} = A \times m_n$$

Exemple 2. L'atome d'hélium (He) a un nombre de masse $A = 4$. Sa masse est calculée comme suit :

$$\begin{aligned} m_{\text{He}} &= 4 \times m_n \\ &= 4 \times 1,67 \times 10^{-27} \\ &= 6,68 \times 10^{-27} \text{ kg.} \end{aligned}$$

Application 9. Calculer la masse de l'atome d'oxygène.

1.5 Taille de l'atome

L'atome et son noyau sont modélisés par une sphère. L'ordre de grandeur du diamètre d'un atome est 10^{-10} m alors que celui du **noyau** est 10^{-15} m.

Application 10. Comparer la taille de l'atome et la taille du noyau.

L'atome est fois plus grand que son noyau. La plus grande partie d'un atome est constituée de vide : sa structure est dite **lacunaire**.

Remarque. Si un atome était de la taille d'un stade de football, son noyau serait comparable à une petite bille au centre du terrain.

Remarque. Un cheveu humain a un diamètre d'environ à 100 000 fois plus grand que celui d'un atome¹.

1.6 Le cortège électronique

♥ Définition : Le cortège électronique

Le cortège électronique d'un atome est constitué de l'ensemble de ses électrons (au nombre de Z).

Exemple 3. L'atome de phosphore contient 15 protons ($Z = 15$). Il contient donc également 15 électrons. Son cortège électronique est donc formé de ces 15 électrons.

♥ Définition : Couche électronique

Les électrons d'un atome sont répartis en **couches électroniques**. Chaque couche contient une ou plusieurs **sous-couches**, notées s et p , chacune ayant une capacité maximale en électrons.

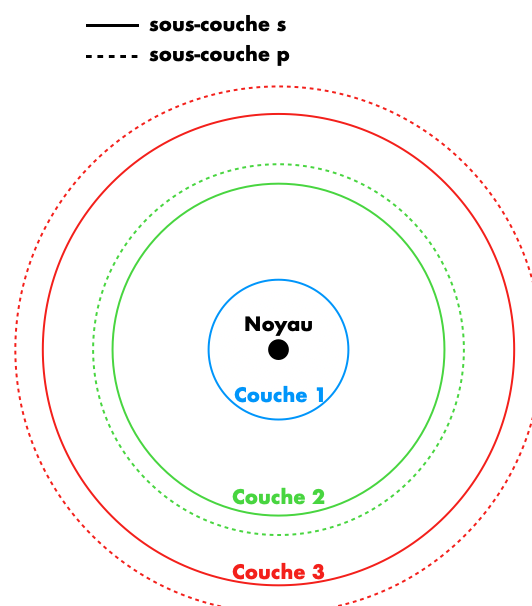
Couche	Sous-couche	Nombre max. d'électrons
1	1s	2
2	2s	2
	2p	6
3	3s	2
	3p	6

La **configuration électronique** d'un atome décrit la répartition de ses électrons dans les différentes couches et sous-couches.

💡 Astuce : Comment déterminer la configuration électronique ?

- On commence par identifier le nombre d'électrons (égale à Z pour un atome neutre) ;
- On remplit les sous-couches dans l'ordre croissant d'énergie (en commençant par 1s), sans dépasser leur capacité maximale ;
- Une fois une sous-couche remplie, on passe à la suivante.

Exemple 4. Prenons le cas du phosphore P de numéro atomique $Z = 15$. Répartissons les électrons dans les différentes sous-couches de manière schématique :



1. Video Youtube : comparaison taille cheveux atomes

Plutôt que d'utiliser une représentation schématique, on peut écrire la configuration électronique sous forme développée, à la suite du symbole de l'atome.

 **Exemple 5.** Reprenons le cas du phosphore P ($Z = 15$).

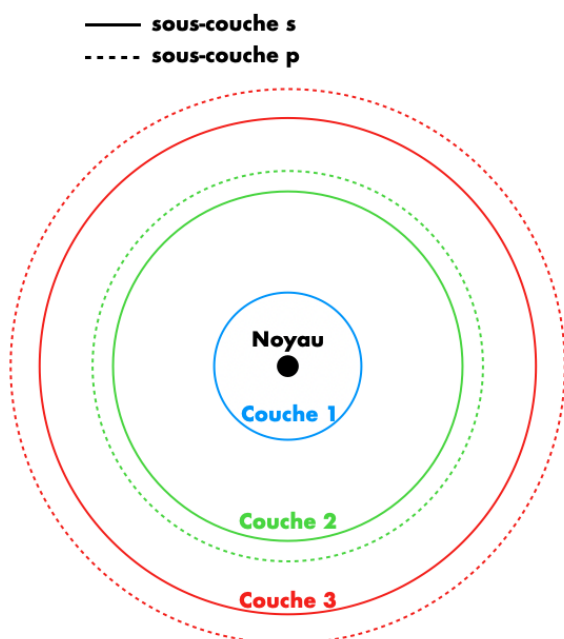
Définition : Couche de valence

La dernière couche occupée par des électrons est appelée **couche de valence**. Les électrons présents dans cette couche sont appelés **électrons de valence**.

 **Application 11.** Indiquer le nombre d'électrons de valence pour chacune des configurations électroniques ci-dessous.

Configuration électronique	Nombre d'électrons de valence
Li : $1s^2 2s^1$	
C : $1s^2 2s^2 2p^2$	
O : $1s^2 2s^2 2p^4$	
Cl : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	
Si : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$	

 **Application 12.** Le fluor a un numéro atomique $Z = 9$. Répartir ses électrons dans les sous-couches du schéma ci-dessous.



Écrire sa configuration électronique :

F :

Indiquer le nombre d'électrons de valence :

 **Application 13.** Compléter le tableau suivant en indiquant la configuration électronique pour chaque élément chimique. Déterminer ensuite le nombre d'électrons de valence.

Élément (Z)	Configuration électronique
Li (Z=3)	
C (Z=6)	
O (Z=8)	
Cl (Z=17)	
Si (Z=14)	
Ne (Z=10)	
Mg (Z=12)	

2 Tableau périodique

2.1 Element chimiques et Familles chimiques

Le tableau périodique ci-dessous regroupe les 118 éléments chimiques connus à ce jour.

♥ Définition : Éléments chimiques

Les éléments chimiques désignent les atomes et les ions ayant le même numéro atomique Z et partageant le même symbole.

Ces éléments sont classés par ordre croissant de leur numéro atomique Z , répartis en 7 périodes (lignes) et 18 colonnes dans le tableau périodique

Le tableau périodique des éléments chimiques est présenté ci-dessous. Les périodes sont indiquées par des flèches et des numéros 1 à 7. Les colonnes sont indiquées par des numéros 1 à 18. Les éléments sont colorés par famille : métaux alcalins (rouge), alcalino-terreux (orange), métaux alcalino-terreux (jaune), métaux (bleu), métaux pauvres (vert), métalloïdes (gris), halogènes (bleu clair), gaz nobles (jaune clair). Les lanthanides et actinides sont placés en dessous du tableau principal.

FIGURE 1 : Tableau périodique : les éléments d'une même colonne présentent des propriétés chimiques similaires. En rouge : gaz, en noir : solides, en bleu : liquides (à 0°C).

♥ Définition : Famille Chimique

Les éléments d'une même colonne possèdent des propriétés chimiques similaires et constituent alors une famille chimique.

On peut distinguer :

- **Colonne 1 : métaux alcalins**

Très réactifs avec l'eau. Ex : sodium dans le sel de table, potassium dans les engrais, lithium dans les batteries.

- **Colonne 2 : métaux alcalino-terreux**

Moins réactifs que les alcalins. Ex : calcium dans les os, magnésium dans la photosynthèse, strontium dans les feux d'artifice.

- **Colonne 17 : halogènes**

Propriétés antiseptiques : Le chlore est utilisé pour désinfecter l'eau (eau de Javel), l'iode pour les plaies (bétadine), et le fluor pour prévenir les caries dans les dentifrices.

- **Colonne 18 : gaz nobles**

Inertes avec faible réactivité. Ex : néon (éclairage), argon (gaz protecteur), hélium (ballons).

☞ **Remarque.** Les propriétés des éléments chimiques sont directement liées au nombre d'électrons de valence de leurs atomes.

2.2 Configuration électronique

La position d'un élément chimique dans le tableau périodique est directement liée à la configuration électronique de son atome à l'état fondamental :

	Colonne		3-12										
	1	2		13	14	15	16	17	18				
Période	1 $1H$												$2He$
	$3Li$	$4Be$		$5B$	$6C$	$7N$	$8O$	$9F$	$10Ne$				
	$11Na$	$12Mg$		$13Al$	$14Si$	$15P$	$16S$	$17Cl$	$18Ar$				
	1	2		3	4	5	6	7	8				
	Bloc s			Bloc p						Famille des gaz nobles			
	Nombre d'électrons de valence (2 pour He)												

Chaque **période** (ligne horizontale) du tableau périodique indique le numéro de la **couche de valence** occupée par les électrons.

Exemple 6. Le lithium ($Z=3$) est dans la 2^{ème} période car ses électrons occupent jusqu'à la 2^{ème} couche, qui est alors sa couche de valence.

Application 14. Déterminer la période et la couche de valence des éléments suivants à partir de leur numéro atomique Z :

- Sodium (Na), $Z = 11$
- Carbone (C), $Z = 6$
- Chlore (Cl), $Z = 17$

Les atomes des éléments d'une même **colonne** (ou famille) du tableau périodique possèdent le même nombre d'électrons de valence.

Exemple 7. Le fluor ($Z=9$) et le chlore ($Z=17$) appartiennent à la même colonne : ils possèdent chacun 7 électrons de valence.

Application 15. Déterminer le nombre d'électrons de valence pour les éléments suivants et vérifier qu'ils appartiennent bien à la même colonne du tableau périodique :

- Oxygène (O), $Z = 8$
- Soufre (S), $Z = 16$
- Sodium (Na), $Z = 11$

Pour les 18 premiers éléments ($Z \leq 18$), on distingue les **blocs s** et **p**, définis selon la nature de la sous-couche (s ou p) en cours de remplissage.

La position d'un élément chimique dans le tableau périodique renseigne directement sur sa configuration électronique et sur le nombre d'électrons de valence. Inversement, la configuration électronique permet de prédire la position de l'atome dans le tableau.

 **Exemple 8.** L'atome d'azote (N) a pour numéro atomique $Z = 7$. Sa configuration électronique est $1s^2 2s^2 2p^3$.

- Sa **couche de valence** est la couche 2 : l'azote est donc situé dans la 2^e période.
- Il possède **5 électrons de valence** : il appartient donc à la 15^e colonne.
- La dernière sous-couche occupée est une sous-couche **p** : l'azote fait partie du bloc *p*.

 **Application 16.** Donner la position dans le tableau périodique des éléments chimiques dont la configuration électronique des atomes correspondants est donnée ci-dessous.

- | | |
|--|--|
| <p>a. $1s^2 2s^1$</p> <p>b. $1s^2 2s^2 2p^3$</p> <p>c. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$</p> | <p>d. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$</p> <p>e. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$</p> <p>f. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$</p> |
|--|--|

Exercice

 **Exercice 1.** Le tableau à trous  
Compléter le tableau ci-dessous

Configuration électronique	Z	Nombre d'électrons de valence	Bloc	Période	Colonne	Élément
$1s^2 2s^2 2p^6$						
		7	p	2		
			p	3	18	
$1s^2 2s^2 2p^1$						
						Cl
$1s^2 2s^1$						

Quels éléments appartiennent aux gaz nobles ? Quels éléments appartiennent à la même famille ?

Données : $r_{\text{atome}} = 1,1 \times 10^{-10} \text{ m}$, $r_{\text{noyau}} = 2,5 \times 10^{-15} \text{ m}$, $m_n = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

 Exercice 2. A la recherche de l'élément X

L'atome d'un élément chimique X a pour configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^4$. Son noyau contient autant de protons que de neutrons.

- Donner le nombre d'électrons contenus dans cet atome.
- En déduire le numéro atomique Z de l'élément correspondant ainsi que son nombre de masse A . Donner son écriture conventionnelle.
- Déterminer la position de l'élément chimique X dans le tableau périodique.
- En utilisant le tableau périodique, nommer cet élément et donner l'écriture conventionnelle de son noyau.

 Exercice 3. Le béryllium

Découvert à la fin du XVIII^e siècle par le chimiste français L.N. Vauquelin, le béryllium Be ($Z = 4$) est un des éléments chimiques toxiques pour l'homme.

- Donner sa configuration électronique.
- Donner la position (période et colonne) et le bloc d'appartenance de l'élément Be dans le tableau périodique.
- En déduire le nombre d'électrons de valence de l'atome correspondant.
- Comparer l'ordre de grandeur des rayons de l'atome de béryllium et de son noyau. Conclure.
- Calculer la masse de l'atome.

 Exercice 4. Le soufre

Le soufre est un élément chimique dont l'atome, dans son état fondamental, a pour configuration électronique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. L'écriture conventionnelle de son noyau est ${}^{32}_{16}\text{S}$.

- Donner la composition du noyau de l'atome de soufre.
- Calculer la masse d'un atome de soufre.
- Donner le nombre d'électrons de valence de l'atome de soufre.
- Déterminer la position (période et colonne) de l'élément soufre dans le tableau périodique et son bloc d'appartenance.

 Exercice 5. Le tableau à trous

Compléter le tableau ci-dessous.

Atome	Argon	Mercure	Cobalt
Écriture conventionnelle du noyau	${}^{40}_{18}\text{Ar}$	${}^{202}_{80}\text{Hg}$	${}^{59}_{27}\text{Co}$
Nombre de protons			27
Nombre de neutrons		122	
Masse (en kg)			$9,85 \times 10^{-26}$

 Exercice 6. L'hydrogène et ses isotopes

L'élément hydrogène H fut isolé au XVIII^e siècle par le physicien et chimiste anglais **H. Cavendish**. Son noyau contient un proton mais aucun neutron.

- Indiquer la position de l'élément hydrogène dans le tableau périodique.
- Établir l'écriture conventionnelle de ce noyau.
- L'électron de l'atome d'hydrogène se trouve dans une sphère de 0,053 nm de rayon. Son noyau est assimilable à une sphère de diamètre $d = 1,7 \times 10^{-15} \text{ m}$. Comparer la taille de l'atome et de son noyau. Commenter.
- Cet élément existe sous la forme de deux autres noyaux : le **deutérium** ${}^2_1\text{H}$ et le **tritium**, de masse $m_{\text{tritium}} = 5,01 \times 10^{-27} \text{ kg}$.
 - Donner la composition du noyau de deutérium.
 - Établir l'écriture conventionnelle du noyau de tritium.
 - En déduire sa composition (Z et A)
 - Ces noyaux sont appelés **isotopes**. Proposer une définition du terme *noyaux isotopes*.